Ejercicios Tema 3

1. Calcula las siguientes integrales inmediatas:

   (a) $\int (3+x)^3\,dx$ (b) $\int (2x+2x^3)\,dx$ (c) $\int \operatorname{sen} 5x\,dx$

   (d) $\int \dfrac{1}{ax+b}\,dx$ (e) $\int (2x^3-4x+5)\,dx$ (f) $\int \dfrac{1}{x^2+4}\,dx$

   (g) $\int \dfrac{1}{x^2-4}\,dx$ (h) $\int \dfrac{e^x}{\sqrt{e^x-7}}\,dx$ (i) $\int e^x 3^{2x}\,dx$

2. Calcula las siguientes integrales utilizando cambio de variable:

   (a) $\int (e^x+4)^4 e^x\,dx$ (b) $\int (\cos x)e^{2\operatorname{sen} x}\,dx$ (c) $\int \dfrac{1}{x\log x}\,dx$

   (d) $\int \dfrac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$ (e) $\int \cos x \operatorname{sen} x\,dx$ (f) $\int \dfrac{\operatorname{arc\,tg} 2x}{1+4x^2}\,dx$

   (g) $\int \dfrac{2^{\operatorname{tg} x}}{\cos^2 x}\,dx$ (h) $\int \dfrac{\operatorname{sen}(\log x)}{x}\,dx$ (i) $\int \dfrac{e^x}{e^x-1}\,dx$

   (j) $\int \operatorname{sen}^2 x \cos x\,dx$ (k) $\int \dfrac{x^2}{\sqrt{x^3+2}}\,dx$ (l) $\int \dfrac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\,dx$

   (m) $\int \dfrac{dx}{x-\sqrt{x}}$ (n) $\int \sqrt{1-x^2}\,dx$ (ñ) $\int \dfrac{\sqrt{x}}{1+x}\,dx$

   (o) $\int \dfrac{x}{x+\sqrt{x}}\,dx$ (p) $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x}-\sqrt[4]{x}}$ (q) $\int \dfrac{\operatorname{sen} x \cos x}{1-\cos x}\,dx$

   (r) $\int \dfrac{dx}{(e^x-3)e^x}$ (s) $\int \dfrac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx$ (t) $\int \dfrac{(\log x)^9}{x}\,dx$

3. Calcula las siguientes integrales por partes:

   (a) $\int xe^x\,dx$ (b) $\int \log x\,dx$ (c) $\int \dfrac{\log x}{x^3}\,dx$

   (d) $\int \dfrac{\log x}{\sqrt{x}}\,dx$ (e) $\int (x-7)e^{5x}\,dx$ (f) $\int (x^2-2x-3)\log x\,dx$

   (g) $\int x\cos x\,dx$ (h) $\int \operatorname{arc\,tg} x\,dx$ (i) $\int \operatorname{arc\,sen} x\,dx$

4. Calcula las siguientes integrales racionales:

   (a) $\int \dfrac{x^3}{4-x^2}\,dx$ (b) $\int \dfrac{x^2-5x+9}{x^2-5x+6}\,dx$ (c) $\int \dfrac{x^4}{x^4-1}\,dx$

   (d) $\int \dfrac{x^3-1}{4x^3-x}\,dx$ (e) $\int \dfrac{x^3+x+1}{x^3+x}\,dx$ (f) $\int \dfrac{dx}{(x+a)(x+b)}$

   (g) $\int \dfrac{x^2}{x^3-3x^2+3x-1}\,dx$ (h) $\int \dfrac{dx}{x^3+x^2+x+1}$ (i) $\int \dfrac{1-x}{(1+x)^3}\,dx$

   (j) $\int \dfrac{x-1}{x^3+3x^2}\,dx$ (k) $\int \dfrac{3x+1}{x^2+2x+5}\,dx$ (l) $\int \dfrac{x-1}{x^2+2x+2}\,dx$

   (m) $\int \dfrac{x^2+5x+2}{x^2}\,dx$ (n) $\int \dfrac{x^3}{1+x^2}\,dx$ (ñ) $\int \dfrac{x+1}{x^2+3x+7}\,dx$

5. Calcula las siguientes integrales trigonométricas:

   (a) $\displaystyle\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x \cos x}$ (b) $\displaystyle\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x}$ (c) $\displaystyle\int \frac{\cos x}{1+\cos x}\,dx$

   (d) $\displaystyle\int \frac{dx}{\cos x}$ (e) $\displaystyle\int \frac{dx}{\cos^3 x}$ (f) $\displaystyle\int \cos^5 x\,dx$

6. Calcula las siguientes integrales:

   (a) $\displaystyle\int x e^{x^2}\,dx$ (b) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{2x-x^2}}\,dx$ (c) $\displaystyle\int \frac{dx}{(x-1)^2}$

   (d) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{4-9x^2}}$ (e) $\displaystyle\int \frac{x^3+1}{x^2+1}\,dx$ (f) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3-1}$

   (g) $\displaystyle\int \frac{dx}{e^x+1}$ (h) $\displaystyle\int \frac{e^{2x}-e^x}{e^x+1}\,dx$ (i) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

   (j) $\displaystyle\int \operatorname{tg} 3x\,dx$ (k) $\displaystyle\int \frac{x-1}{3x^2-6x+5}\,dx$ (l) $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{1-\cos x}\,dx$

   (m) $\displaystyle\int \frac{2x-3}{x^3+3x^2}\,dx$ (n) $\displaystyle\int \frac{dx}{(x-2)(x+1)^2}$ (ñ) $\displaystyle\int (1+\operatorname{tg} x)^2\,dx$

   (o) $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}(2x)-1}{\cos^2 x}\,dx$ (p) $\displaystyle\int \operatorname{sen}^2 x\,dx$ (q) $\displaystyle\int \frac{e^x+e^{-x}}{e^x+1}\,dx$

   (r) $\displaystyle\int \cos(\log x)\,dx$ (s) $\displaystyle\int x^3 \cos x\,dx$ (t) $\displaystyle\int \frac{dx}{1+\operatorname{sen} x}$

   (u) $\displaystyle\int \operatorname{tg}^2 x\,dx$ (v) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-2x+5}$ (w) $\displaystyle\int \frac{\operatorname{arc\,tg}\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$

7. Calcular el área limitada por la función $y = \operatorname{sen} x$ y el eje OX para $0 \le x \le 2\pi$.
8. Calcular el área de un círculo de radio r y la longitud de una circunferencia de radio r.
9. Calcular el área de una elipse de semiejes a y b.
10. Hallar el área de la figura limitada por $y^2 = 9x$ e $y = 3x$.
11. Hallar el área de la figura limitada por $xy = a^2$, el eje OX y las rectas $x = a$ y $x = 2a$.
12. Hallar el área de la figura comprendida entre $y = 4 - x^2$ y el eje OX.
13. Hallar el área de la figura limitada por $y = x^3$, la recta $y = 8$ y el eje OY.
14. Hallar el área total de la figura limitada por $y = x^3$, $y = 2x$ e $y = x$.
15. Calcular la longitud del arco de la curva

$$y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

    cuando $-1 \le x \le 1$.
16. Calcular la superficie y el volumen de una esfera de radio r.
17. Calcular el volumen de un cono de radio r y altura h.
18. La figura limitada por $y^2 = 4x$ y la recta $x = 4$ gira alrededor del eje OX. Hallar el volumen y el área del cuerpo de revolución engendrado.
19. La figura limitada por un arco de $y = \operatorname{sen} x$ y el eje OX gira alrededor del eje OX. Hallar el volumen del cuerpo de revolución.

20. Calcular el área de la superficie de revolución obtenida al girar la curva $y = x^{1/3} + 2$ alrededor del eje OY cuando $1 \leq x \leq 8$.
21. Dada la región del plano limitada por el eje OY, la recta $y = 1$ y la curva $y = \sqrt{x}$, se pide:
    (a) Calcular el volumen del sólido engendrado al girar esta región alrededor del eje OX.
    (b) Calcular el volumen del sólido engendrado al girar esta región alrededor del eje OY.
22. Calcula el área de la superficie de revolución obtenida al girar el arco de curva $y = 2\sqrt{x}$, $1 \leq x \leq 2$, en torno al eje OX.
23. Hallar el área de las regiones limitadas por las gráficas de:
    (a) $y = x$, $y = x^3/4$, $x = -1$.
    (b) $y = x/2$, $y = x(x-2)$, $x = 1$, $x = 2$.
    (c) $y = x - 1$, $x = 3 - y^2$.
24. Calcular las longitudes de arco de las gráficas:
    (a) $x = y^2/4 - 1/2 \log y$, con $y \in [1, 2]$.
    (b) $9ay^2 = x(x - 3a)^2$, $a > 0$, entre los puntos de corte con el eje OX.
25. Sea R la región acotada del plano limitada por las gráficas de las funciones $y = x^2$ e $y = 2x$. Calcular:
    (a) El área de la región R.
    (b) El volumen del sólido engendrado al girar dicha región alrededor del eje OX.
26. Calcular la función primitiva $f(x) = \int e^x(1+\operatorname{sen} 2x)\, dx$. Determinar la constante de integración para que se verifique la condición $f(0) = 1$.
27. Sea R la región plana determinada en el primer cuadrante por la curva $y = 4 - x^2$. Calcular el volumen engendrado por R al girar:
    (a) Alrededor del eje OX.
    (b) Alrededor del eje OY.
28. Hallar el área de la región plana limitada por la curva $y = x^2 + 3$ y la recta $y = 4$.
29. Calcular el área de la región del plano limitada por la gráfica de la función $y = x \operatorname{sen} x$ y el segmento $[0, \pi]$ del eje OX.